

Diplomatura en Inteligencia Artificial y Transformación Organizacional

5ta cohorte

Módulo 6

Automatización inteligente

Ing. Ives Minetti
Ana Lucía Tolini

Nos presentamos...

👋 Ives Minetti

🎓 Ing. en Computación

🎓 Esp. en Ingeniería Web

👷 Director de Tecnología de la Información en [Limansky SA](#)

 www.linkedin.com/in/ives-minetti



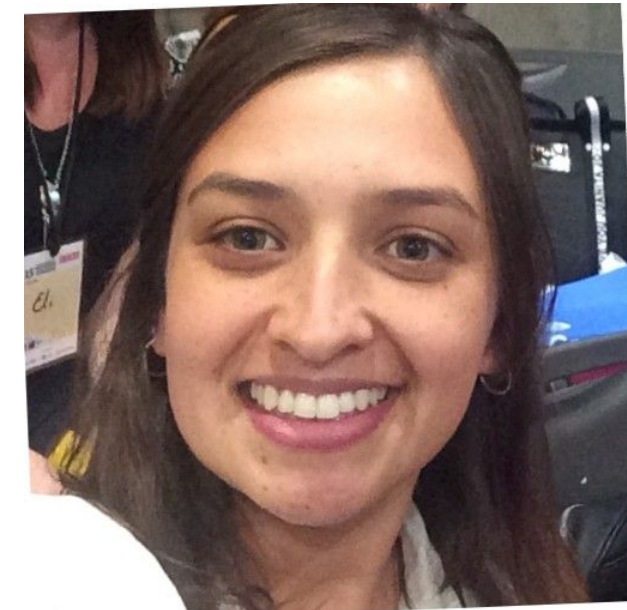
Nos presentamos...

👋 **Ana Lucía Tolini**

🎓 **Licenciada en Relaciones del Trabajo**

👷 **Analista de compensaciones e Innovación en Bertolaccini**

🌐 <https://www.linkedin.com/in/ana-luc%C3%ADa-tolini-aa206679/>



Unidad 1



Integración de necesidades tecnológicas

- Tipos o Modelos de Sistemas (ERP, CRM, WMS, Legacy, IIoT)
- Requerimientos Funcionales / No Funcionales
- Arquitectura de Software / IT (Modelos / Tipos)
- Arquitectura de Negocios (Integración, alineación estratégica)

Unidad 2



Automatización Integral

- Automatización Integral (Estrategia)
- Plataformas Digitales
- IA en Automatización Integral
- Alternativas (Desarrollo Interno / AlaaS / Consultoría / IA Específica)



¿Qué temas vieron hasta el momento?
¿Cuál les gusto mas?

Unidad 1

Integración de necesidades
tecnológicas



Unidad 1

Tipos o modelos de sistemas



Sistemas de Gestión y Operación (el "Core")

Donde se originan y procesan los datos del negocio.



- **ERP (Enterprise Resource Planning)** → Gestión administrativa y financiera integral.
- **CRM (Customer Relationship Management)** → Gestión de la relación del cliente.
- **WMS (Warehouse Management System)** → Gestión y optimización de depósitos y logística.
- **Sistemas Legacy (Heredados)** → Desarrollos a medida.

Sistemas de Gestión y Operación (el "Core")

ERP (Enterprise Resource Planning)

Gestión administrativa y financiera integral (Back-office).



- **Integración Total:** unifica todos los departamentos (Compras, Ventas, Producción, Contabilidad, Tesorería, RRHH, etc) en un solo sistema, eliminando los "silos de información".
- **Base de Datos Única:** todos los datos se almacenan de forma centralizada. Esto garantiza la consistencia de la información (el dato que ve el contador es el mismo que ve el jefe de almacén).
- **Modularidad:** compuestos por módulos independientes (Contabilidad, Tesorería, Producción) que las empresas pueden activar según sus necesidades específicas.
- **Automatización de Procesos:** facilitan el flujo de trabajo automático entre áreas. Ej: una venta puede disparar automáticamente una orden de despacho y el correspondiente asiento contable.
- **Estandarización:** suelen basarse en "mejores prácticas" de la industria, lo que obliga a la organización a profesionalizar y normalizar sus procesos internos.

Sistemas de Gestión y Operación (el "Core")

Ejemplos ERP



Sistemas de Gestión y Operación (el "Core")

CRM (Customer Relationship Management)

Gestión de la relación y ciclo de vida del cliente (Front-office).



- **Gestión de Contactos:** centraliza toda la información de clientes (datos personales, historial de compras, interacciones y preferencias).
- **Gestión de Ventas:** permite visualizar y seguir cada etapa de una oportunidad comercial, desde el primer contacto hasta el cierre de la venta.
- **Automatización de Marketing:** facilita el envío de campañas y correos electrónicos personalizados.
- **Seguimiento de Interacciones:** registra cada llamada, email o reunión.
- **Servicio Post-venta y Soporte:** incluye herramientas para gestionar tickets de reclamos, consultas técnicas o programas de fidelización.
- **Analítica de Clientes:** genera reportes sobre el comportamiento del consumidor.

Sistemas de Gestión y Operación (el "Core")

Ejemplos CRM



Sistemas de Gestión y Operación (el "Core")

WMS (Warehouse Management System)

Gestión y optimización operativa de depósitos y logística.



- **Gestión de Inventario en Tiempo Real:** controla con precisión la cantidad, ubicación y estado de la mercadería (stock).
- **Optimización de Ubicación:** determina el lugar más eficiente para almacenar cada producto, basándose en su rotación o características físicas para ahorrar espacio y tiempo de movimiento.
- **Gestión de Recepción y Despacho:** automatiza la entrada de mercadería (validando contra órdenes de compra) y la salida (preparando la documentación de envío).
- **Picking y Packing:** organiza las rutas más cortas para la recolección de productos (picking) y supervisa el proceso de embalaje (packing) minimizando errores.
- **Trazabilidad Total:** permite seguir el recorrido de un producto mediante números de serie, lotes o fechas de fabricación/vencimiento.
- **Sincronización con Dispositivos:** se integra con tecnologías de captura de datos como escáneres de códigos de barras, etiquetas RFID o terminales de radiofrecuencia.

Sistemas de Gestión y Operación (el "Core")

Funciones WMS



Sistemas de Gestión y Operación (el "Core")

Sistemas Legacy (Heredados)

Sistemas antiguos (muchas veces desarrollados a medida) que siguen siendo críticos para la operación. Es la "verdad incómoda" en toda transformación digital.

Ventajas (Pros)

Son sistemas probados y estables.

- Están amortizados financieramente.
- Aislados de amenazas modernas.

Desafíos (Contras)

- Difíciles de integrar con sistemas modernos.
- Mantenimiento carísimo y talento escaso (ej: programadores Cobol).
- Vulnerabilidades por falta de actualizaciones (ej: sistema operativo soportado)



Sistemas de Captura y Borde

La conexión entre el mundo físico y el digital.

IoT (Internet of Things)

Red de objetos cotidianos con sensores que recolectan datos (Ej: sensores de luz o temperatura en oficinas, cámaras, etc).

IIoT (Industrial IoT)

Sensores y dispositivos en entornos industriales (fábricas).

El IIoT requiere mucha mayor precisión y suele operar bajo requerimientos de seguridad mucho más estrictos que el IoT doméstico.





Herramientas colaborativas

Suites integrales basadas en la nube que facilitan el trabajo colaborativo en tiempo real.

Principales características

- **Co-autoría y Sincronización en Tiempo Real**

Esta es la característica base que eliminó el caos de versiones (el famoso archivo "Proyecto_Final_v2_final_ESTESl.docx").

Edición Simultánea: Múltiples usuarios pueden trabajar sobre el mismo documento, viendo los cambios del otro al instante.

Historial de Versiones: Permite auditar quién hizo qué y, lo más importante, revertir cambios a cualquier punto anterior en el tiempo sin perder información.

- **Ubicuidad y Acceso Multiplataforma**

La transformación digital implica que el trabajo es una actividad, no un lugar.

Nube nativa: Los archivos no residen en una computadora, sino en la identidad del usuario.

Continuidad de Tarea: Puedes empezar un reporte en tu PC de oficina, editar un párrafo en el celular durante un traslado y finalizarlo en una tablet, con sincronización total y automática.



Herramientas colaborativas

- **Centralización y Búsqueda Inteligente**

Búsqueda Unificada: Buscadores potentes (especialmente en Google) que rastrean no solo nombres de archivos, sino contenido dentro de PDFs, imágenes y correos electrónicos.

Inteligencia Artificial Predictiva: Sugerencias de archivos que podrías necesitar para una reunión próxima o contactos relevantes según tu actividad reciente.

- **Automatización de Flujos de Trabajo (Low-Code/No-Code)**

Power Automate (Microsoft) / Apps Script (Google): Permiten crear reglas lógicas. Por ejemplo: "Si llega un correo con un adjunto de facturación, guárdalo automáticamente en la carpeta X y avisa al equipo de finanzas por chat".





Herramientas colaborativas

Google Workspace

Es la solución de Google centrada en la web y la simplicidad.

Principales aplicaciones: Google Docs, Sheets, Slides, Gmail, Drive y Meet.

Fortaleza: Su ADN es 100% colaborativo y "cloud-first" (nació en la nube). Es extremadamente ligero, facilita la co-autoría simultánea sin fricciones y funciona perfectamente desde cualquier navegador.

Ideal para: Startups, equipos remotos y quienes prefieren una interfaz limpia y minimalista.



Microsoft 365

Es la evolución de la suite de escritorio clásica de Microsoft, adaptada a la nube.

Principales aplicaciones: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive y Teams.

Fortaleza: Ofrece aplicaciones de escritorio con funciones avanzadas y muy potentes que superan a Google en análisis de datos (Excel) o diseño complejo (Word). Teams es su centro neurálgico para la comunicación empresarial.

Ideal para: Empresas consolidadas, sectores que requieren procesamiento de datos complejos y usuarios acostumbrados al ecosistema Windows.



Actividad 1: Clasificación de sistemas

Identifiquemos los sistemas que usamos y cómo se clasifican dentro de una organización.

- 1- Ubicá cada herramienta en su categoría (ERP, CRM, WMS, colaborativas, etc.)
- 2- Sumá otros sistemas que conozcas

💡 **Objetivo:** entender el rol de cada sistema y cómo se conectan entre sí

Actividad Nro 1: Según los sistemas que conoces y/o usas, ¿Como crees que se clasifican segun esta descripción?



Link acceso a la actividad: [Acceso MIRO](#)

(5 minutos)

Unidad 1



Requerimientos funcionales / no funcionales



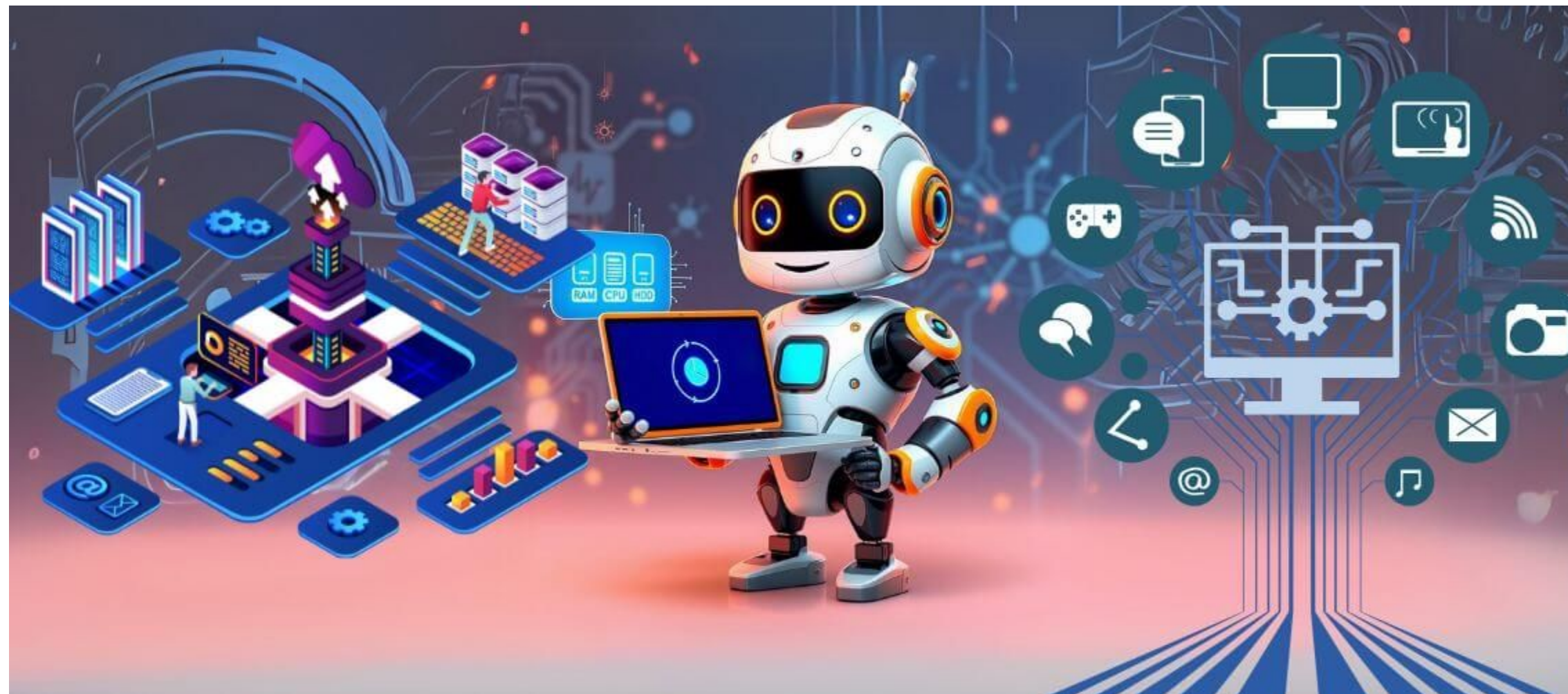
En proyectos de transformación digital...

Qué entienden por “requerimientos”?



¿Qué es un Requerimiento?

Es la **descripción** de una **necesidad**, **funcionalidad**, **característica** o **restricción** que un sistema, software o producto debe cumplir para satisfacer a los usuarios y objetivos del negocio.



Requerimientos funcionales

Definiendo el “Qué”

- Acciones que el sistema debe realizar.
- Procesos.
- Reglas de negocio.



Ejemplo WMS: "El sistema debe generar un aviso cuando el stock baje de 10 unidades".

Ejemplo Legacy: "El sistema debe emitir la factura fiscal según la normativa vigente".

Requerimientos funcionales

Especificación de requerimientos (ERS)

Identificador Único

Asigna un código (ej: RF-001, RF-002) para trazabilidad.

Nombre y Descripción clara

Un título descriptivo y un párrafo que explique qué debe hacer el sistema, sin explicar cómo lo va a hacer técnicamente.

Precondiciones y Postcondiciones

Precondición: ¿Qué debe haber pasado antes? (Ej: "El usuario debe estar autenticado en el CRM").

Postcondición: ¿Cómo queda el sistema después? (Ej: "El pedido se registra en la base de datos").

Flujo de Eventos

El paso a paso de la interacción:

El usuario presiona el botón "Generar Reporte". El sistema solicita el rango de fechas. El usuario ingresa las fechas y confirma. El sistema valida los datos y muestra el PDF.

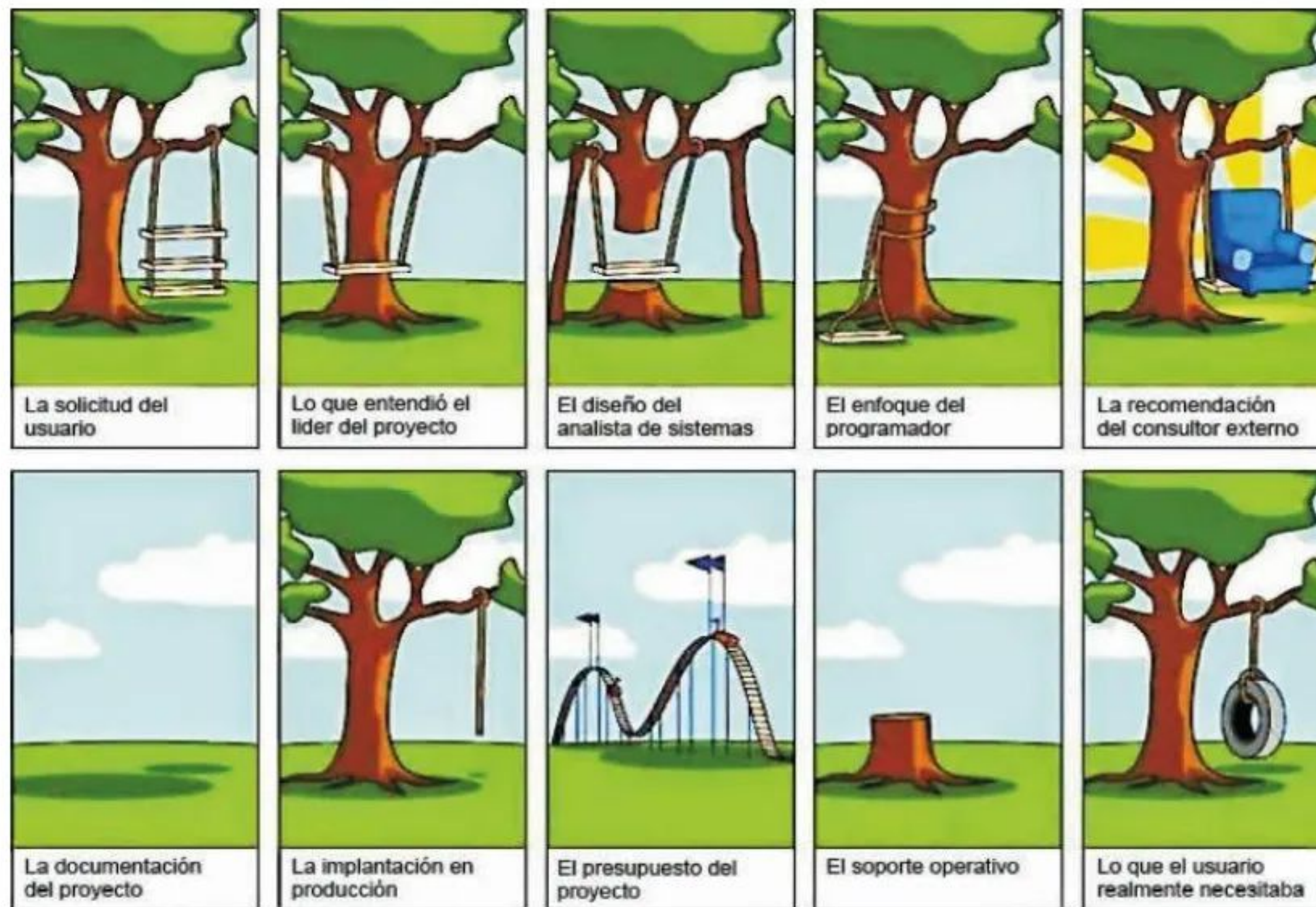
Criterios de Aceptación

Es una lista de verificación (checklist) para decir "esto está aprobado".

Ejemplo: "El sistema no debe permitir fechas futuras", "El reporte debe descargarse en formato .pdf".

Herramienta	Perfil Ideal
Jira / Confluence	Corporativo / IT
Redmine	Equipos pequeños / Open Source
Azure DevOps	Ecosistema Microsoft
Miro / Lucidchart	Arquitectos de Negocio

Requerimientos funcionales





Requerimientos No funcionales

Definiendo el "Cómo"

Atributos de calidad y restricciones técnicas.

Ejemplos:

Tiempo de respuesta: "El sistema debe procesar las señales de los sensores IoT y reflejarlas en el dashboard en menos de 500 ms".

Carga transaccional: "El ERP debe ser capaz de procesar hasta 10.000 pedidos por hora sin degradar el tiempo de respuesta del usuario".

Autenticación: "El acceso a la plataforma debe requerir Autenticación de Doble Factor (2FA)".

Encriptación: "Todos los datos personales residentes en el CRM deben estar encriptados mediante el algoritmo AES-256".

Requerimientos “funcionales” vs “no funcionales”



Requerimientos “funcionales” vs “no funcionales”

Requerimiento Funcional	Requerimiento NO Funcional
☒ "El sistema debe permitir subir un PDF"	 "El archivo PDF no debe pesar más de 5MB"
☒ "La IA debe predecir la demanda"	 "La IA debe responder en menos de 1 segundo"
☒ "El usuario debe poder cerrar sesión"	 "La sesión debe expirar tras 10 min intactividad"

¿QUIÉNES SOMOS?	¡DUEÑOS DEL NEGOCIO!
	
¿QUÉ QUEREMOS?	¡ERP!
	
¿ERP PARA QUÉ?	¡PARA TODO!
	
¿DEFINIMOS REQUERIMIENTOS?	¡NO!
	
¿POR QUÉ FALLÓ EL ERP?	“EL SOFTWARE NO SIRVE”?
	



Nos reencontramos en 15 minutos 😊

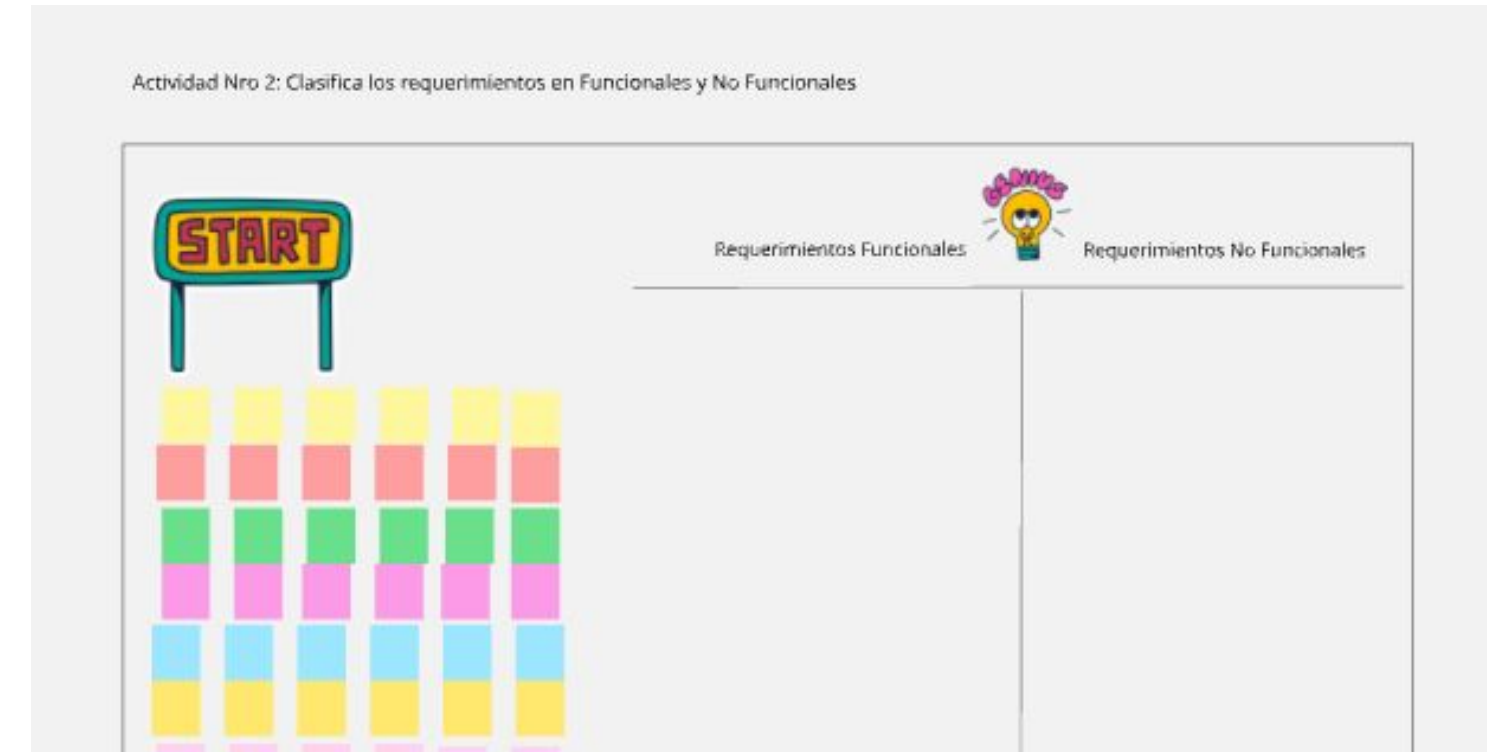
15:00

Actividad 2: Requerimientos

Clasifiquemos los requerimientos de un sistema.

Ubicá cada caso en:

- Funcionales (qué hace el sistema)
- No funcionales (cómo debe funcionar)

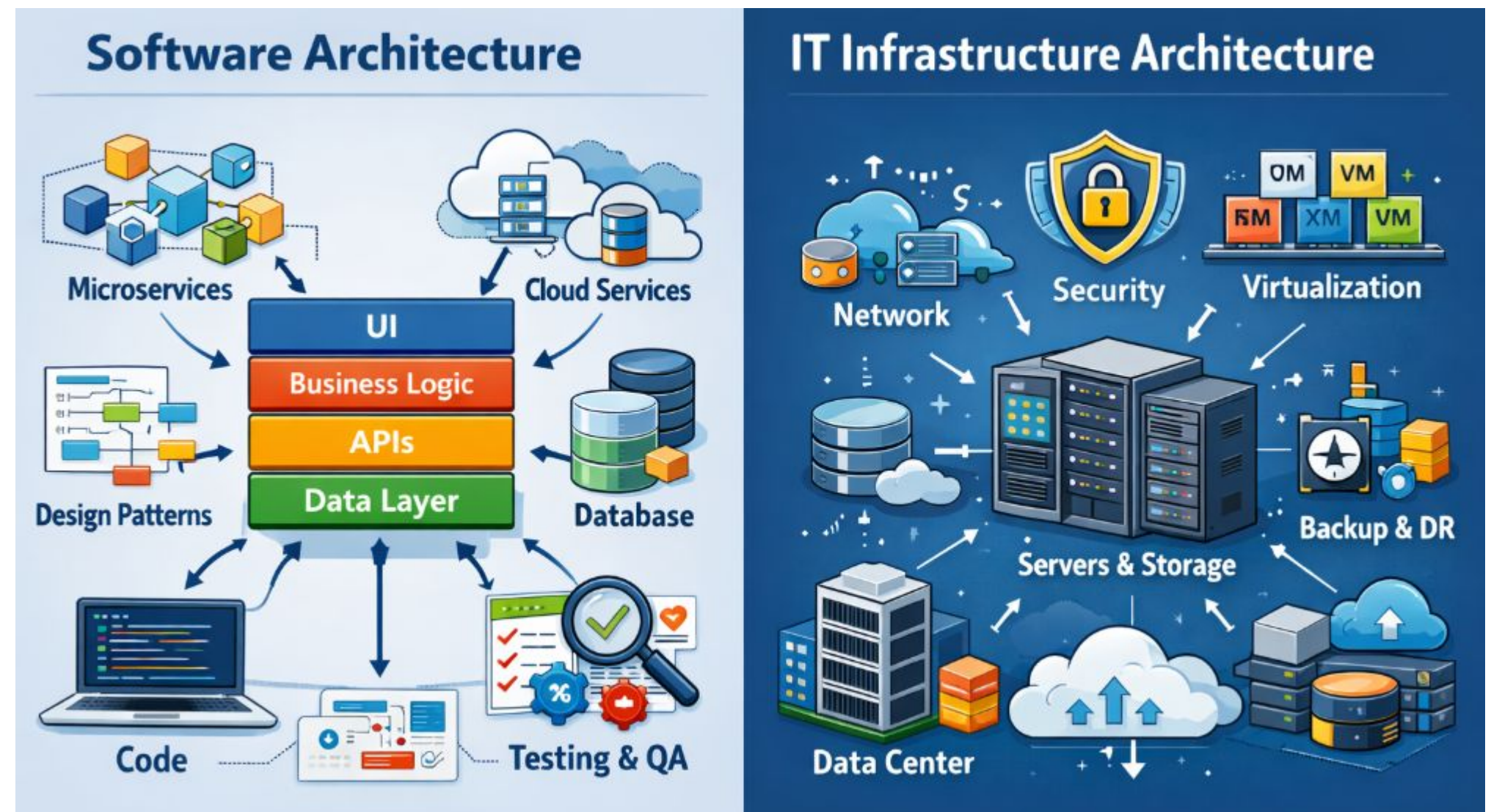


💡 Objetivo: entender esta diferencia clave para diseñar y mejorar soluciones de automatizaciones

Link acceso a la actividad: [Acceso MIRO](#)

Unidad 1

Arquitectura de Software / IT





Arquitectura de Software

Diseño de alto nivel que define la estructura de un sistema, sus componentes y cómo interactúan entre sí para cumplir con los objetivos del negocio.

¿Qué define?

No solo cómo se construye el software, sino cómo se comporta bajo presión (rendimiento), qué tan seguro es y qué tan fácil es actualizarlo.

Componentes Claves:

Frontend: La interfaz con la que interactúa el usuario.

Backend: La lógica de negocio y procesamiento de datos.

Base de Datos: Donde reside el activo más valioso de la organización.

Middleware/APIs: Los puentes que permiten que diferentes sistemas (como un ERP y una IA) se hablen entre sí.



Arquitectura de Software

Modelos de Arquitectura y su Evolución

De estructuras rígidas a ecosistemas ágiles.

Para liderar la transformación organizacional, es vital entender qué modelo se adapta mejor a la velocidad del mercado actual:

- **Arquitectura Monolítica:** una sola unidad compacta. Es simple de desplegar al inicio, pero difícil de escalar y actualizar sin afectar a todo el sistema.
- **Microservicios:** el sistema se divide en pequeñas funciones independientes. Si falla una (ej. el carrito de compras), el resto (ej. catálogo) sigue funcionando. Es ideal para integrar IA específica sin romper el núcleo del negocio.
- **Arquitectura Orientada a Servicios (SOA):** enfocada en la integración de aplicaciones distintas (cómo conectar un CRM con un ERP).
- **Cloud-Native / Serverless:** arquitecturas que viven en la nube, optimizando costos y permitiendo escalar bajo demanda.



Arquitectura IT

Define los componentes de hardware, software y redes, y cómo interactúan para soportar los objetivos de la empresa.

Modelos de Arquitectura

- **On-Premise:** Control total, infraestructura propia (salas de servidores, backups, etc).
- **Cloud (Nube):** Elasticidad y pago por uso (SaaS, PaaS, IaaS).
 - SaaS (Software as a Service): Software listo para usar vía navegador.
 - PaaS (Platform as a Service): Entornos en la nube para desarrolladores que permiten crear y desplegar aplicaciones sin gestionar servidores.
 - IaaS (Infrastructure as a Service): Recursos informáticos básicos (virtualización, almacenamiento, red) alquilados bajo demanda, requiriendo gestión del usuario (sistema operativo, datos).
- **Híbrida:** Lo mejor de ambos mundos; seguridad para datos críticos y agilidad en la nube.

Unidad 1

Arquitectura de negocios





Arquitectura de negocios

El Puente entre Negocio y Tecnología: para que la **transformación organizacional** sea efectiva, la **tecnología** debe estar al **servicio de la estrategia**.

La **Estrategia** define el "**Qué**" y el "**Para qué**". La **tecnología** es simplemente el "**Cómo**".

Para pensar 💡 Si la tecnología no mueve la aguja de los KPIs estratégicos, es un gasto, no una inversión.

Evitar situaciones donde se adquiere una herramienta (ej: Agentes de IA) y luego se intenta forzar un proceso de negocio para que la use.

Enfoque correcto: Identificar un "punto de dolor" y luego buscar la tecnología que mejor lo resuelva.

Arquitectura de negocios

Situaciones comunes

"Adaptarse al Enlatado"

Ocurre frecuentemente al implementar un ERP (como SAP, Oracle, etc) sin una visión estratégica previa.

La señal de alerta: En lugar de configurar el software para que siga el proceso eficiente de la empresa, la empresa cambia sus procesos (incluso los que eran su ventaja competitiva) simplemente porque "el sistema funciona así".

Consecuencia: La empresa pierde su identidad y su diferencial estratégico para volverse una copia de cualquier otra que use el mismo software.



Arquitectura de negocios

Situaciones comunes

"Herencia Técnica" (Legacy Systems)

Es cuando la gerencia quiere lanzar un nuevo producto o modelo de negocios, pero el departamento de IT responde: "No se puede porque nuestro sistema actual no lo permite".

La señal de alerta: La estrategia está limitada por las paredes de la infraestructura actual.



Arquitectura de negocios

Situaciones comunes

Automatización de Procesos Ineficientes

Un error clásico es usar IA o automatización para acelerar un proceso que ya estaba mal diseñado.

La señal de alerta: "Estamos haciendo más rápido algo que no deberíamos estar haciendo".

Consecuencia: Se genera una falsa sensación de progreso.





Arquitectura de negocios

¿Cómo evitar que esto pase?

- Definir **requerimientos** antes que herramientas: Primero se escriben los "requerimientos funcionales y no funcionales" basados en la necesidad del negocio. Procesos claros, identificados y definidos.
- Arquitectura de **Integración**: Asegurarnos que el ERP, el CRM y los demás sistemas "hablen" el mismo idioma, o esten integrados entre sí a través de interfaces.
- Gobierno de IT: Que las decisiones tecnológicas se tomen en la **mesa de directorio**.

¿Dudas o consultas?





Espacio destinado a TP Final...

¡Muchas gracias!

Ing. Ives Minetti
Ana Lucía Tolini